

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE REDES

Estudo de caso: Implementação de Rede de Computadores na Empresa "TechNova"

Luanda, 2025

IMPLEMENTAÇÃO DE REDES

Estudo de caso: Implementação de Rede de Computadores na Empresa “TechNova”

3Pré-Prova de Aptidão Profissional Apresentado á Coordenação do Curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial De Luanda como um dos requisitos para aprovação da Prova de Aptidão Profissional, sob a orientação do Professor **Eugenio Monteiro**.

Luanda, 2025

FICHA TÉCNICA



Nome: Manuel Bingo Zeto Kudo
Nº 23

Curso: Técnico de Informática de Gestão
Turma: ATI
Sala:1
Classe: 12ª

Luanda, 2025

ÍNDICE

DEDICATÓRIA 5
AGRADECIMENTOS 6
EPÍGRAFE 7
RESUMO 8
ABSTRACT 9
RESUMMÉR 10
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 11
INTRODUÇÃO 12
PROBLEMÁTICA 13
HIPÓTESES 14
JUSTIFICATIVA 15
OBJECTIVOS 16
Objetivo Geral 16
Objetivos Específicos 16
Estudo Comparado 17
Estudo Comparado das Tecnologias Usadas 18
COMPARAÇÃO COM OUTRAS TOPOLOGIAS 18
DELIMITAÇÃO 19
CAPÍTULO 1 20
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 20
I. REDES DE COMPUTADORES 21
II. TIPOS DE TOPOLOGIA DE REDE (ampliado) 22
III. COMPONENTES ESSENCIAIS DE UMA REDE (ampliado) 22
IV. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE REDE (ampliado) 23
V. BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE REDES (ampliado) 24
VANTAGENS DE UMA REDE EM UMA EMPRESA 25
IMPORTÂNCIA DE UMA REDE EM UMA EMPRESA 26
CAPÍTULO 2 28
METODOLOGIA DE PESQUISA 28
CAPÍTULO 3 30
IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA 30
CONCLUSÃO 31
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 32

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todos aqueles que acreditam no poder da tecnologia como ferramenta de transformação e crescimento.
Aos professores que com paciência e dedicação partilham o seu conhecimento, inspirandonos a ir além.
Aos colegas e amigos que caminharam comigo nesta jornada de aprendizagem, tornando cada desafio mais leve.
E, em especial, à minha família, pelo apoio incondicional e por sempre acreditarem no meu potencial, mesmo nos momentos mais difíceis.
Este estudo representa não apenas um avanço técnico, mas também um sonho construído com esforço, persistência e paixão pela informática.

AGRADECIMENTOS

1º Agradeço a Deus, pai todo-poderoso, por me conceder força e sabedoria durante esta caminhada…

2º À minha família, pelo apoio incondicional em todos os momentos…

3º Ao IMCL, pela formação e oportunidade de crescimento académico…

4º Ao orientador e a todos os docentes, pela orientação e ensinamentos partilhados…

5º À unidade pesquisada, por permitir a realização deste estudo…

6º Aos amigos, colegas e todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste trabalho…

EPÍGRAFE

Os computadores são incrivelmente rápidos, precisos e burros; os seres humanos são incrivelmente lentos, imprecisos e brilhantes. Juntos, seu poder é incalculável

Albert Einstein

RESUMO

A implementação de redes de computadores é uma atividade essencial para garantir a comunicação eficiente entre dispositivos dentro de uma organização. Este trabalho tem como objetivo analisar e aplicar os processos necessários para a criação de uma rede local (LAN), destacando os seus componentes, topologias, protocolos e etapas de instalação. A pesquisa foi desenvolvida com base em métodos qualitativos e quantitativos, envolvendo revisão bibliográfica e estudo de campo. A metodologia incluiu o levantamento de requisitos da instituição, escolha do tipo de rede mais adequado e configuração dos equipamentos. Os resultados mostraram que, quando bem planejada e executada, a implementação de uma rede pode melhorar significativamente o desempenho e a segurança no fluxo de dados, além de facilitar o acesso à informação e a partilha de recursos. Este estudo reforça a importância do conhecimento técnico e da análise das necessidades da organização para um projeto de rede bem-sucedido.

Palavras-chave: Redes. Implementação. Comunicação. Desempenho. Segurança.

ABSTRACT

The implementation of computer networks is essential for establishing effectivecommunication, data sharing, and connectivity in different organizations. This studyexamines the main stages of network implementation, including planning, design,installation, and maintenance. It also emphasizes the importance of security protocols,scalability, and proper infrastructure to guarantee performance and reliability. Furthermore, the research discusses the challenges faced during the implementation process, such as financial limitations, technical difficulties, and cybersecurity issues. A well-structured network contributes to improving productivity, collaboration, and access to digital information across multiple sectors. key-words: computer networks. implementation. communication. infrastructure.

RESUMMÉR

L’implémentation des réseaux informatiques joue un rôle fondamental dans la communication efficace, le partage de données et la gestion des ressources dans les organisations. Cette étude analyse les principales étapes du processus d’implémentation des réseaux, depuis la planification et la conception jusqu’à l’installation et la maintenance. Elle met en évidence l’importance d’une infrastructure adéquate, des protocoles de sécurité et de la scalabilité pour assurer une performance optimale du réseau. La recherche aborde également les défis rencontrés pendant le déploiement, tels que les coûts, les limitations techniques et les risques liés à la cybersécurité. Enfin, elle souligne comment un réseau bien implémenté peut améliorer la productivité, la collaboration et l’accès à l’information. key-words: réseaux informatiques. implémentation. communication. infrastructure.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- IMCL: Instituto Médio Comercial de Luanda
- LAN: Local Area Network
-TI: Tecnoligia de Informação

INTRODUÇÃO

No mundo atual, a conectividade e o acesso rápido à informação tornaram-se elementos essenciais no dia a dia das organizações. Com o avanço da tecnologia e a crescente digitalização dos processos empresariais, a implementação de redes de computadores tem se tornado uma necessidade estratégica para garantir a comunicação eficiente, o compartilhamento de dados e a segurança das operações internas. Nesse contexto, surge o presente projeto de rede para uma empresa, com o objetivo de modernizar sua infraestrutura de TI e otimizar seus recursos tecnológicos.

O presente trabalho tem como objetivo projetar e implementar uma rede de computadores estruturada para a empresa, que possibilite a comunicação entre os setores, o acesso centralizado a dados, a utilização compartilhada de dispositivos e a adoção de medidas eficazes de segurança da informação. A proposta busca garantir estabilidade, desempenho, escalabilidade e proteção, utilizando boas práticas de redes e tecnologias adequadas às necessidades da organização.

Além disso, este projeto visa demonstrar como a implantação de uma rede bem planejada pode impactar positivamente a empresa, promovendo maior produtividade, controle e integração entre os departamentos. A seguir, serão abordados os fundamentos teóricos, a metodologia utilizada e as etapas do desenvolvimento da rede corporativa.

PROBLEMÁTICA

A ausência de uma infraestrutura de rede eficiente em muitas empresas compromete a comunicação interna, o compartilhamento de dados e o acesso a sistemas essenciais ao funcionamento organizacional. A utilização de conexões improvisadas, falta de segurança na troca de informações e a inexistência de um gerenciamento centralizado geram lentidão, falhas operacionais e riscos à integridade dos dados. Esses fatores dificultam a produtividade das equipes e prejudicam a tomada de decisões baseada em informações confiáveis.

Outro ponto crítico é a falta de escalabilidade e organização da estrutura de TI, o que dificulta a adaptação da empresa a novas demandas tecnológicas e ao crescimento do negócio. A ausência de uma rede bem projetada também pode resultar em altos custos de manutenção, vulnerabilidades a ataques cibernéticos e dificuldade na integração entre setores.

HIPÓTESES

H1: Ao implementar uma rede de computadores estruturada, com segurança, conectividade eficiente e acesso centralizado a dados, a empresa poderá melhorar significativamente sua comunicação interna, produtividade e controle das operações.

JUSTIFICATIVA

As empresas modernas enfrentam um cenário de crescente dependência da tecnologia para garantir eficiência, segurança e agilidade nas operações. Nesse contexto, a implementação de uma rede de computadores estruturada tornou-se essencial para possibilitar a comunicação entre setores, o compartilhamento de dados e o acesso centralizado a sistemas corporativos. A ausência de uma rede adequada pode resultar em falhas operacionais, baixa produtividade e vulnerabilidades na segurança da informação.

Com o avanço da digitalização e a necessidade de adaptação a novos modelos de trabalho — como o remoto ou híbrido —, torna-se ainda mais urgente adotar uma infraestrutura de rede que garanta conectividade confiável, escalabilidade e controle. Portanto, este projeto justifica-se pela necessidade de modernizar a infraestrutura de TI da empresa, garantindo maior desempenho, segurança e integração dos processos internos, fatores decisivos para a competitividade e o crescimento organizacional.

OBJECTIVOS

Objetivo Geral

Implementar uma rede de computadores estruturada para melhorar a conectividade, segurança e eficiência dos processos internos da empresa.

Objetivos Específicos

- ❖ Pesquisar fontes bibliográficas sobre redes de computadores e infraestrutura de TI;
- ❖ Levantar os requisitos da empresa quanto à comunicação e compartilhamento de dados;
- ❖ Projetar a topologia da rede de acordo com as necessidades organizacionais;
- ❖ Selecionar os equipamentos e tecnologias adequados (switches, roteadores, cabos, etc.);
- ❖ Configurar os dispositivos de rede com foco em desempenho e segurança;
- ❖ Documentar o processo de implementação da rede.

Estudo Comparado

O sistema de redes montado pela empresa TechNova diferencia-se principalmente pela segmentação da rede através de VLANs, permitindo separar os departamentos e controlar melhor o acesso às informações.

As principais diferenças são:

1. Separação por departamentos: a TechNova utiliza VLANs para separar a Administração, o Financeiro, os Recursos Humanos, o sector Operacional e os Visitantes. Numa rede simples, todos os equipamentos podem estar no mesmo segmento de rede.

2. Maior segurança: permite definir regras de comunicação entre departamentos, protegendo os dados internos e restringindo o acesso dos visitantes.

3. Gestão centralizada: através do switch central, a infraestrutura pode ser administrada de forma organizada, facilitando a manutenção e a identificação de falhas.

4. Topologia hierárquica em estrela: permite organizar os equipamentos e facilita a expansão da rede quando a empresa aumenta o número de computadores.

5. Facilidade de expansão: a estrutura permite adicionar novos equipamentos e departamentos sem precisar de reconstruir toda a rede, desde que exista capacidade nos equipamentos.

6. Organização do tráfego: a separação por VLANs ajuda a limitar o tráfego de difusão (broadcast) a cada segmento, melhorando a organização da rede.

Em resumo: a principal diferença da TechNova é combinar uma estrutura hierárquica em estrela com a segmentação por VLANs e o controlo de acessos. Isso proporciona uma rede mais organizada, segura e fácil de gerir do que uma rede básica sem segmentação.

Estudo Comparado das Tecnologias Usadas

A empresa TechNova escolheu a topologia em estrela porque facilita a gestão da rede, a identificação de falhas e a expansão da infraestrutura em comparação com outras topologias.

Por que utilizar a topologia em estrela?

1. Facilidade de manutenção: todos os computadores estão ligados a um switch central, facilitando a identificação de problemas.
2. Isolamento de falhas: se o cabo de um computador avariar, normalmente os restantes equipamentos continuam a funcionar.
3. Facilidade de expansão: é possível adicionar novos computadores e impressoras às portas disponíveis do switch.
4. Melhor gestão: permite administrar as ligações dos diferentes departamentos a partir dos equipamentos centrais.
5. Boa organização: adapta-se à separação dos departamentos da TechNova através de VLANs.
6. Desempenho: com switches adequados, cada equipamento dispõe de uma ligação própria ao switch, reduzindo as colisões típicas das antigas redes Ethernet partilhadas.

COMPARAÇÃO COM OUTRAS TOPOLOGIAS

Estrela	é mais simples identificar e resolver problemas na rede.
Barramento	Uma falha no cabo principal pode afectar toda a rede e a localização de avarias é mais difícil.
Anel	Uma interrupção pode afectar a comunicação, dependendo da tecnologia e da existência de mecanismos de redundância.
Malha	Oferece várias rotas, mas exige mais cabos, portas e custos de instalação.

DELIMITAÇÃO

- Objeto de estudo: Implementação de uma rede de computadores estruturada em ambiente empresarial.
- Espaço geográfico: Luanda – Viana (local da empresa/estágio).
- Temporal: Janeiro a Junho.
- Numérica: 6 elementos (incluindo supervisor, técnico e colaboradores envolvidos).
- Espacial: Angola.

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

I. REDES DE COMPUTADORES

Rede de computadores é um conjunto de dispositivos interligados por meio de canais de comunicação, com o objetivo de compartilhar recursos, trocar informações e permitir o acesso a sistemas centralizados. Em uma empresa, a rede permite a integração dos departamentos, aumentando a eficiência na execução das tarefas e facilitando a comunicação interna (TANENBAUM & WETHERALL, 2011).

As redes podem ser classificadas de acordo com sua abrangência, como LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) e WAN (Wide Area Network). A mais comum no ambiente corporativo é a LAN, utilizada para conectar computadores e periféricos em um mesmo local físico, permitindo controle centralizado e maior segurança na transmissão dos dados (KUROSE & ROSS, 2017).

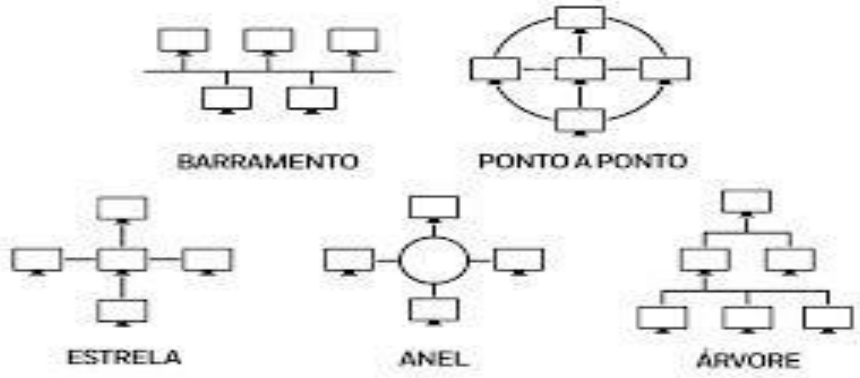
Além da conectividade, um dos pontos mais críticos em uma rede é a segurança. A ausência de medidas adequadas pode expor a empresa a riscos como perda de dados, ataques cibernéticos e vazamento de informações. Por isso, é fundamental implementar firewalls, antivírus, criptografia e controle de acessos para proteger os sistemas e os dados da organização (STALLINGS, 2017).

Outro aspecto importante é a escalabilidade. Uma rede bem planejada deve permitir o crescimento da infraestrutura conforme a empresa expande suas operações. Isso inclui a adição de novos computadores, servidores e dispositivos de forma simples e eficiente, sem comprometer o desempenho da rede existente (FOROUZAN, 2014).



II. TIPOS DE TOPOLOGIA DE REDE (ampliado)

A escolha da topologia influencia diretamente no desempenho, manutenção e escalabilidade da rede. Por exemplo, a topologia em estrela, onde todos os dispositivos se conectam a um switch central, é altamente eficiente para ambientes corporativos, pois isola falhas e permite fácil expansão. Já a topologia em barramento, embora simples e econômica, apresenta dificuldades com tráfego intenso, sendo pouco usada atualmente (FOROUZAN, 2014). A topologia em malha, por sua vez, oferece alta redundância e tolerância a falhas, ideal para ambientes críticos, embora tenha alto custo e complexidade de instalação (TANENBAUM & WETHERALL,
2011).



III. COMPONENTES ESSENCIAIS DE UMA REDE (ampliado)

Os switches desempenham um papel central, conectando dispositivos dentro da mesma rede local (LAN) e operando na camada 2 do modelo OSI. Já os roteadores operam na camada 3, permitindo a comunicação entre diferentes redes e acesso à internet. Firewalls são responsáveis por filtrar o tráfego, protegendo a rede contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos (STALLINGS, 2017). A escolha entre cabos UTP, fibra óptica ou conexões wireless também depende da necessidade de largura de banda, distância e custo. A implementação desses componentes deve seguir normas técnicas, como as da TIA/EIA-568, para garantir qualidade e padronização (FOROUZAN, 2014).



IV. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE REDE (ampliado)

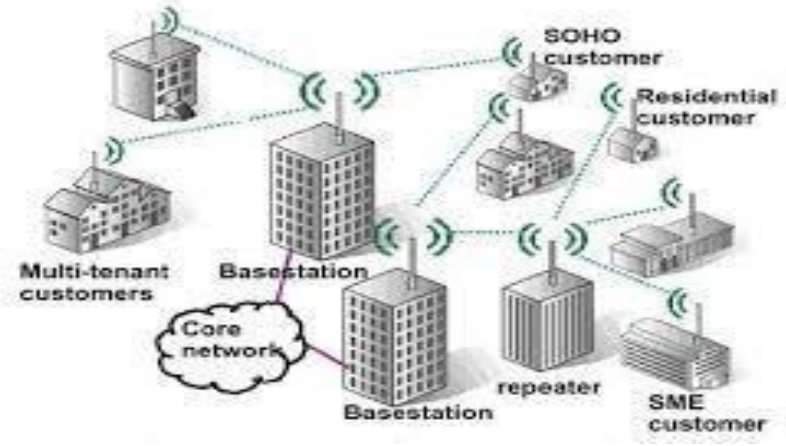
Apenas implementar uma rede não é suficiente. O gerenciamento contínuo garante que ela funcione com eficiência e segurança. Ferramentas como Zabbix, Nagios e PRTG Network Monitor possibilitam o acompanhamento de desempenho, latência, disponibilidade de dispositivos e largura de banda. Esses sistemas emitem alertas automáticos em caso de falhas, ajudando a TI a agir rapidamente (KUROSE & ROSS, 2017). Além disso, o uso de logs e políticas de auditoria facilita o rastreamento de atividades suspeitas, auxiliando na proteção contra invasões e vazamentos de dados (STALLINGS, 2017).



V. BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE REDES (ampliado)

Empresas que contam com redes bem estruturadas conseguem integrar setores, automatizar processos, melhorar o atendimento ao cliente e otimizar recursos. A comunicação instantânea por e-mails corporativos, servidores de arquivos e sistemas integrados de gestão (como ERPs) só é possível com uma infraestrutura de rede sólida. Além disso, com o crescimento do home office, o acesso remoto seguro à rede da empresa se tornou essencial, aumentando a flexibilidade sem comprometer a segurança (LAUDON & LAUDON, 2020). Esses benefícios tornam a rede um ativo estratégico para o crescimento sustentável da organização.

Por fim, a implementação de redes também facilita a automatização de processos, o monitoramento de atividades e o acesso remoto a sistemas corporativos, contribuindo diretamente para a produtividade, a tomada de decisão em tempo real e a competitividade empresarial (LAUDON & LAUDON, 2020).



VANTAGENS DE UMA REDE EM UMA EMPRESA

1. Compartilhamento de Recursos uários compartilhem impressoras, arquivos, internet e outros dispositivos, reduzindo custos com equipamentos.

2. Comunicação Rápida e Eficiente
Facilita a troca de informações entre setores por e-mail, chats internos ou sistemas integrados, melhorando a produtividade.

3. Centralização de Dados
Os dados ficam armazenados em um servidor central, permitindo maior controle, segurança e backups regulares.

4. Acesso Remoto
Funcionários podem acessar sistemas e arquivos da empresa de qualquer lugar, ideal para trabalho remoto ou filiais.

5. Segurança da Informação
Com uma rede bem estruturada, é possível controlar acessos, proteger dados com senhas, firewalls e criptografia.

6. Economia de Tempo e Recursos
Automatiza tarefas, facilita a gestão e evita retrabalhos, o que reduz tempo e gastos operacionais.

7. Escalabilidade
A rede pode ser expandida facilmente conforme a empresa cresce, sem a necessidade de grandes mudanças estruturais.

8. Monitoramento e Controle
Permite acompanhar o uso de internet, acesso a sistemas e desempenho da rede, ajudando na tomada de decisões.

9. Integração de Sistemas
Permite que softwares de gestão (como ERPs) funcionem de forma integrada, otimizando processos e relatórios.

10. Competitividade
Empresas com boa infraestrutura de rede conseguem responder mais rápido ao mercado, oferecendo melhor atendimento e serviços.

IMPORTÂNCIA DE UMA REDE EM UMA EMPRESA

A rede de computadores é um dos pilares fundamentais para o funcionamento moderno de uma empresa. Sua principal importância está na conectividade e integração dos setores, permitindo que colaboradores compartilhem informações, recursos e sistemas de forma rápida e segura. Com uma rede bem estruturada, é possível centralizar dados em servidores, padronizar processos e garantir o acesso eficiente às ferramentas essenciais para o dia a dia organizacional.

Além disso, uma rede facilita o uso de sistemas integrados de gestão (ERP, CRM), melhora a comunicação interna, reduz custos com equipamentos e acelera o atendimento ao cliente. Outro ponto fundamental é a segurança da informação, já que a rede permite controle de acessos, uso de firewalls, criptografia e backups automáticos.

Com a crescente demanda por trabalho remoto, filiais interligadas e automatização de processos, a presença de uma rede estruturada tornou-se indispensável para empresas que buscam agilidade, produtividade e competitividade no mercado.

Alguns pontos importantes:

1. Comunicação eficiente
Uma rede permite que os colaboradores se comuniquem com rapidez por e-mails, chats internos e videoconferências. Isso reduz o tempo de resposta entre departamentos e facilita o trabalho em equipe.

2. Centralização e acesso aos dados
Com uma rede, todos os arquivos importantes ficam armazenados em servidores centrais. Isso permite acesso controlado, organização das informações e backups automáticos, evitando perda de dados.

3. Compartilhamento de recursos
A empresa pode economizar ao permitir que vários computadores compartilhem impressoras, scanners, sistemas e conexão com a internet, otimizando o uso dos recursos.

4. Segurança da informação
Uma rede estruturada oferece ferramentas de segurança como senhas, antivírus, firewalls e controle de acesso por usuários. Isso protege os dados da empresa contra acessos indevidos e ataques cibernéticos.

5. Suporte ao crescimento da empresa
À medida que a empresa cresce, a rede pode ser expandida facilmente com novos dispositivos e sistemas, sem a necessidade de reformular toda a estrutura de TI.

6. Suporte ao trabalho remoto e filiais

Com o uso de redes corporativas, funcionários podem acessar os sistemas da empresa mesmo à distância, o que facilita o home office e a conexão entre diferentes unidades da organização.

7. Integração de sistemas e processos

Redes permitem a integração de softwares de gestão (ERP, CRM, etc.), facilitando o controle de estoque, vendas, finanças e RH em tempo real.

8. Redução de custos operacionais

Com processos mais automatizados, comunicação rápida e uso inteligente de recursos, a empresa consegue reduzir gastos desnecessários e aumentar sua produtividade.

9. Monitoramento e controle da rede

Através de ferramentas de monitoramento, a equipe de TI pode identificar falhas, controlar acessos e manter a rede em funcionamento ideal.

10. Vantagem competitiva

Empresas com redes bem implementadas tomam decisões mais rápidas, prestam melhor serviço ao cliente e se destacam no mercado.

CAPÍTULO 2

METODOLOGIA DE PESQUISA

A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA APRESENTADA SE ENCAIXA EM UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA.

Definição de Pesquisa Bibliográfica:

A pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa qualitativa que se baseia na análise de materiais já publicados, como livros, artigos científicos, teses, dissertações e outros documentos disponíveis publicamente. Seu objetivo é reunir, analisar e discutir os principais conceitos, teorias e abordagens sobre determinado tema, construindo uma base teórica sólida para embasar outras etapas da pesquisa (Gil, 2008).

Essa metodologia é utilizada principalmente nas fases iniciais de um trabalho acadêmico ou científico, pois permite ao pesquisador compreender o estado da arte do assunto, identificar lacunas de conhecimento e definir o embasamento conceitual necessário para estudos empíricos ou aplicados (Lakatos & Marconi, 2010).

CAPÍTULO 3

IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA

CONCLUSÃO

A implementação de um sistema web de venda de cosméticos para a empresa ANGOIDRA Lda. revelou-se uma solução eficaz para responder às novas exigências do mercado digital. Com o crescimento constante do setor de cosméticos e a tendência de consumo online, é essencial que as empresas invistam em plataformas tecnológicas modernas, seguras e funcionais. O sistema proposto oferece maior acessibilidade aos produtos, facilita a gestão de vendas e melhora a experiência do cliente.

Ao longo do projeto, foram abordadas etapas fundamentais como a pesquisa teórica, modelagem de dados, desenvolvimento da interface, codificação do back-end e frontend, e a criação de um banco de dados robusto. Esses processos garantem a integridade, organização e segurança das informações, além de proporcionar escalabilidade ao sistema.

Assim, conclui-se que a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, aliada ao uso de tecnologias adequadas, permite não apenas a digitalização de processos internos da empresa, mas também a ampliação de sua presença no mercado, contribuindo para seu crescimento e competitividade no setor.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Redes de Computadores (5ª ed.). Pearson.
- Stallings, W. (2017). Segurança em Redes de Computadores (6ª ed.). Pearson.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Redes de Computadores e a Internet (6ª ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de Informação Gerenciais (15ª ed.). Pearson.
- TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. Redes de Computadores. 5. ed. Pearson, 2011.
- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet. 6. ed. Pearson, 2017.
- STALLINGS, W. Segurança em Redes de Computadores. 6. ed. Pearson, 2017.
- FOROUZAN, B. A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed. McGraw-Hill, 2014.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais. 15. ed. Pearson, 2020.
- Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social (6ª ed.). Atlas.
- Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2010). Fundamentos de metodologia científica (7ª ed.). Atlas.